

Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción del Proyecto

Desarrollarán un sistema completo de gestión de biblioteca universitaria utilizando las tecnologías Mainframe que hemos estudiado durante el curso. Este proyecto integra todos los conocimientos adquiridos en un ambiente real de trabajo.

¿Qué van a construir?

- Inventario de libros
- Interfaces interactivas para usuarios

Tecnologías a Utilizar

- Lenguaje: COBOL
- Plataforma: IBM z/OS Mainframe
- Acceso: Zowe CLI
- Base de Datos: DB2
- Interfaz: CICS (pantallas interactivas)
- Control de trabajos: JCL

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Componentes Principales

Programas Batch

- CARGINI

Interfaces CICS

- BIBMENU

Flujo de Datos

La interfaz BIBMENU tendrá una opción de menú disponible para que el usuario ejecute el batch de carga inicial (CARGINI) el cual leera un archivo de datos CSV y almacenará la información en otro archivo que será nuestra base de datos de inventario.

Además mostrará un mensaje por pantalla informando la cantidad de total de registros procesados.

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

Gestión de Libros

Información del libro:

- Código único (10 caracteres)
- Título, autor, editorial
- Categoría (Informática, Matemática, etc.)
- Stock total y disponible

- Ubicación física

Funciones:

- Carga masiva de libros

COMPONENTES TÉCNICOS A DESARROLLAR

A. PROGRAMAS BATCH (COBOL)

1. CARGINI - Carga Inicial de Libros

- Función: Procesar archivo de libros y cargar archivo de base de datos
- Entrada: Archivo CSV con datos de libros
- Salida: Tabla LIBROS actualizada + Reporte de carga
- Validaciones: Código único, datos obligatorios, formato

B. PROGRAMAS CICS (COBOL + MAPAS BMS)

1. BIBMENU - Menú Principal

- Pantalla: Menú con opciones del sistema
- Opciones: 1-Carga Inicial de Libros, X-Salir
- Navegación: Control de flujo entre transacciones

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS

Datasets Requeridos

Z99999.COBOL.SOURCE - Programas fuente COBOL

Z99999.COBOL.COPYLIB - Copybooks compartidos

Z99999.BMS.SOURCE - Mapas CICS

Z99999.JCL.SOURCE - Procedimientos JCL

Z99999.SQL.SOURCE - Scripts de base de datos

Z99999.DATA.INPUT - Archivos de entrada

Z99999.LOAD.LIBRARY - Programas compilados

Z99999.REPORTES.OUTPUT - Reportes generados

Copybooks Necesarios

- LIBRO - Estructura de datos de libros
- CONSTANT - Constantes del sistema
- MENSAJES - Mensajes de error
- LINREP - Layouts de reportes